

کنترل مقاوم و تطبیقی $\mathcal{L}_1$ برای راه رفتن ربات دوپا: باز تولید و اعتبارسنجی عددی فصل چهارم

محمد ملک

پروژه ربات دوپای RABBIT - مدل سازی، کنترل و بهینه سازی مسیر
malek.mohammad132@gmail.com

۲۶ شهریور ۱۴۰۵

چکیده

در این گزارش، پیاده سازی و اعتبارسنجی عددی فصل چهارم برای ربات دوپای RABBIT ارائه می شود. کنترل کننده CLF-QP مقاوم و کنترل تطبیقی $\mathcal{L}_1$ در حضور خطای مدل. کنترل کننده فصل سوم از روی یک مدل ساخته شده بود و فرض می کرد مدل درست است؛ در اینجا همان کنترل کننده روی رباتی اجرا می شود که مدل آن را نادرست توصیف می کند: ۳۰ درصد سبک تر، ۵۰ درصد سنگین تر، سه برابر سنگین تر، یا حامل باری تا ۷۰ کیلوگرم که کنترل کننده از آن بی خبر است. کنترل کننده مقاوم در هر چهار مقیاس جرم راه می رود و در مقیاس های $0.7 \times$ و $1.5 \times$ بیشینه خطای ردیابی را به 4.4 و 4.1 محدود می کند، در برابر 14.5 تا 16.6 برای کنترل کننده های مبنا؛ در مقیاس $3 \times$ هر دو کنترل کننده مبنا در گام چهارم سقوط می کنند. نشان داده می شود که قانون دقیق مقاوم در واقع کنترل مد لغزشی است و با نگهداری ورودی در نرخ 1 کیلوهرتز دچار لرزش می شود؛ یک لایه مرزی این لرزش را حذف می کند و تضمین همگرایی را به کران داری نهایی تبدیل می کند. کنترل کننده $\mathcal{L}_1$ به صورتی که در متن مرجع آمده، روی این ربات ادعای خود را باز تولید نمی کند و در مقیاس $1.5 \times$ سقوط می کند. چهار اصلاح—پیش بین حالتی که با ورودی اعمال شده رانده می شود، پیشروی نمونه برداری شده سازگار با آن، قیدهای گشتاور و تماس روی گشتاور کل، و نرمال سازی قانون تطبیق—آن را پایدار می کنند. با این اصلاحات هر شش اجرای $\mathcal{L}_1$ در سه مقیاس جرم کامل می شوند، و کنترل کننده قیددار $\mathcal{L}_1$ در همه حالت های بار ناشناخته راه می رود، در حالی که CLF-QP با همان جعبه گشتاور در همه آن ها ظرف 3 تا 10 گام سقوط می کند. در افق های 60 تا 120 گام، نرمال سازی سقوط های $\mathcal{L}_1$ را روی نه اجرایی که پارامتر آن با آن ها انتخاب شد از 5 به صفر، و روی شش دنباله تازه از 4 به 1 می رساند. مجموعه آزمون شامل 50 بررسی، بدون خطا اجرا می شود.

کلیدواژه ها: کنترل مقاوم، کنترل تطبیقی $\mathcal{L}_1$ ، تابع لیاپانوف کنترلی، برنامه درجه دوم، دینامیک صفر هیبریدی، ربات دوپا، کنترل نمونه برداری شده، عدم قطعیت مدل

۱. مقدمه

کنترل کننده‌های مبتنی بر تابع لیاپانوف کنترلی (CLF) و برنامه درجه دوم (QP) در فصل سوم، راه رفتن ربات دوبا را روی مدار دینامیک صفر هیبریدی تثبیت کردند [۱]، [۲]. این ساختار فرضی پنهان دارد: خطی‌سازی ورودی-خروجی از روی مدل انجام می‌شود و دینامیک خروجی تنها وقتی به زنجیره‌ای از انتگرال‌گیرهای دوگانه تبدیل می‌شود که مدل دقیق باشد. فصل چهارم این فرض را کنار می‌گذارد و دو راه‌حل را بررسی می‌کند [۳]: CLF-QP مقاوم که بدترین حالت را در مجموعه‌ای کران‌دار از خطای مدل پوشش می‌دهد [۴]، و کنترل تطبیقی $\mathcal{L}_1$ که خطا را تخمین می‌زند و خنثی می‌کند [۵]، [۶].

هدف این گزارش، بازتولید عددی این دو ساختار روی مدل ۷۴ کیلوگرمی RABBIT و گام posture_195 است: دوره گام ۰٫۲۷۳۳ ثانیه، طول گام ۰٫۴۲۷ متر و سرعت ۱٫۵۶۳ متر بر ثانیه. تمام مقادیر گزارش شده کمیت‌های اندازه‌گیری شده از پیاده‌سازی حاضرند و نه مقادیر نقل شده از متون. هر اجرا ۲۵ گام با نرخ کنترل ۱ کیلوهرتز و $\varepsilon = ۰٫۲۰$ است و در مطالعه افق بلند تا ۱۲۰ گام ادامه می‌یابد. سه اندازه‌گیری تشخیصی جدول لایه مرزی، سقوط ناشی از رشد قانون مقاوم و فراجش پیش‌بین متن مرجع در $\varepsilon = ۰٫۲۵$ انجام شده و در ۰٫۲۰ تکرار نشده‌اند. سه نوع نتیجه گزارش می‌شود: آنچه بازتولید می‌شود، آنچه تنها پس از اصلاح بازتولید می‌شود، و آنچه بازتولید نمی‌شود. استخراج گام به گام روابط در پیوست «پ» آمده است.

۲. دو مدل و شکاف میان آن‌ها

فصل سوم یک مدل داشت؛ فصل چهارم دو مدل دارد. شبیه‌سازی دینامیک واقعی f, g را انتگرال می‌گیرد و هر کنترل کننده از دینامیک اسمی $\tilde{f}, \tilde{g}$ ساخته می‌شود. این تفکیک ساختاری است و نه قراردادی: هیچ مسیری در کد از کنترل کننده به دینامیک واقعی نمی‌رسد، و با صفر شدن عدم قطعیت، فصل چهارم دقیقاً به فصل سوم فرو می‌کاهد؛ این همانی با خطای صفر در مجموعه آزمون تصدیق شده است.

اعمال پیش‌کنترل اسمی $\mu = (L_{\tilde{g}}L_{\tilde{f}}y)^{-1}u$ به ربات واقعی، انتگرال گیر دوگانه تمیز $\ddot{y} = \mu$ را به رابطه زیر تبدیل می‌کند:

$$\ddot{y} = \mu + \Delta_1 + \Delta_2 \mu \quad (۱)$$

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= L_{\tilde{f}}y - L_gL_{\tilde{f}}y(L_{\tilde{g}}L_{\tilde{f}}y)^{-1}L_{\tilde{f}}y \\ \Delta_2 &= L_gL_{\tilde{f}}y(L_{\tilde{g}}L_{\tilde{f}}y)^{-1} - I \end{aligned} \quad (۲)$$

این دو جمله به دو شکل متفاوت شکست می‌آفرینند. $\Delta_1 \neq ۰$ نقطه تعادل را از میان برمی‌دارد: خطای ردیابی، هر قدر هم کنترل کننده فشار بیاورد، به صفر نمی‌رسد. $\Delta_2 \neq ۰$ یعنی اختیار کنترلی نادرست است، و در $\|\Delta_2\| \geq ۱$ مدل می‌تواند اثر مطلوب کنترل را خنثی یا وارونه کند.

۱.۲. ساختار دقیق تحت مقیاس یکنواخت جرم

برای مقیاس یکنواخت جرم و اینرسی s (اغتشاش خود متن مرجع)، دستگاه KKT فاز اتکا دقیقاً جدا می‌شود: شتاب رانش مستقل از s است و شتاب ورودی با $1/s$ مقیاس می‌گیرد. بنابراین بدون هیچ تقریبی

$$\Delta_2 = \left(\frac{1}{s} - 1\right)I, \quad \Delta_1 = -\left(\frac{1}{s} - 1\right)L_{\tilde{f}}y \quad (۳)$$

که هر دو تا مرتبه 10^{-13} تصدیق شده‌اند. سه پیامد از آن ناشی می‌شود. نخست، مدل اسکالر $d_2I = \Delta_2$ که متن مرجع برای ساده‌سازی فرض می‌کند، در اینجا تقریب نیست بلکه دقیق است. دوم، شرط $\|\Delta_2\| < ۱$ مستلزم $s > ۰٫۵$ است؛ زیر نصف جرم اسمی هیچ طراحی بدترین حالتی کمک نمی‌کند. سوم، Δ_1 با فاصله از مدار رشد می‌کند: کرانی که در یک همسایگی معتبر است ۴٫۹ برابر کران معتبر روی مدار است (۱۱۴۰٫۶ در برابر ۲۳۲٫۶)، و همین شکاف همان «پرخاشگری غیرضروری» است که متن مرجع به آن اشاره می‌کند.

در مقابل، باری که به مفصل ران آویخته شود، مقیاس کوچکی از جرم نیست: ماتریس جرم را غیریکنواخت تغییر می‌دهد. برای بارهای ۲۳ تا ۷۰ کیلوگرم، $\|\Delta_2\|$ بین ۱٫۹۹ و ۲٫۷۲ است و سهم همسانگرد آن تنها ۰٫۱۹ تا

۰٫۳۰، مقادیر ویژه $\Delta_2 + I$ حقیقی و مثبت می‌مانند (کمینه ۰٫۳۰)، اما هر باری بیرون از کرانی است که قانون مقاوم می‌تواند پوشش دهد؛ به همین دلیل مطالعه بار، مانند متن مرجع، قانون مقاوم را کنار می‌گذارد.

۳. کنترل کننده CLF-QP مقاوم

تحت عدم قطعیت، مشتق تابع لیاپانوف چنین است:

$$\dot{V} = L_fV + L_gV\Delta_1 + L_gV(I + \Delta_2)\mu \quad (۴)$$

بیشینه جمله Δ_1 روی گوی $D_1\|\Delta_1\| \leq D_1$ برابر $D_1\|L_gV\|$ است که به μ وابسته نیست و به باقی‌مانده فصل سوم افزوده می‌شود؛ با مدل اسکالر، بیشینه جمله Δ_2 به دو نامساوی خطی تبدیل می‌شود. جواب کمینه‌نرم شکل بسته دارد:

$$\mu^* = -\frac{aL_gV^T}{(1 - D_2)\|L_gV\|^2}, \quad a > ۰ \quad (۵)$$

با $\psi = L_fV + (c_r/\varepsilon)V$ و $a = \psi + D_1\|L_gV\|$ و در غیر این صورت $\mu^* = ۰$ یا $D_1 = D_2 = ۰$. این قانون دقیقاً قانون فصل سوم است (خطای 10^{-13} ، 4×10^{-3})، و شرط $1 - D_2 > ۰$ صورت دقیق عبارت «درون این ناحیه» در متن مرجع است؛ بیرون از آن، کد به جای تقسیم بر عددی نامثبت، برنامه درجه دوم را ناشدنی گزارش می‌کند.

۱.۳. قانون دقیق، کنترل مد لغزشی است

نزدیک مدار، ψ از مرتبه $\|\eta\|^2$ و $D_1\|L_gV\|$ از مرتبه $\|\eta\|$ است؛ بنابراین μ^* به تصحیحی با اندازه ثابت $574 \approx D_1/(1 - D_2)$ در امتداد بردار یک‌های میل می‌کند که با هر عبور حالت از $L_gV = ۰$ علامت عوض می‌کند. با نگهداری ورودی به مدت ۱ میلی‌ثانیه لغزش ممکن نیست: یک نمونه، L_gV را ۰٫۲۹ جابه‌جا می‌کند و از صفر رد می‌شود. در سه گام نخست، گشتاور اعمال شده به‌طور میانه ۲۵۳، ۵۷۲ و ۴۸۱ نیوتن‌متر در هر نمونه تغییر کرد. پارامتر κ (p.rclf.boundary_layer) بردار یک را با اشیاعی به پهنای $\phi = \kappa(1 + D_2)\phi_T$ جایگزین می‌کند. درون لایه، یک نمونه نگهداری شده L_gV را در بدترین حالت در $1/\kappa - 1$ ضرب می‌کند؛ پس برای $\kappa > 1/2$ حلقه نمونه‌برداری شده همگراست و از $\kappa \geq 1$ بدون فراجش، یعنی بدون لرزش (جدول ۱).

بهای کنترل نمونه‌برداری شده کران‌داری نهایی است: درون لایه، بدترین حالت می‌تواند شرط همگرایی را حداکثر به اندازه $D_1\phi/4$ نقض کند، پس $V \leq (c_r/\varepsilon)V + D_1\phi/4$. «همگرایی خطای ردیابی به صفر» در متن مرجع به کنترل پیوسته نیاز دارد. درون لایه، تصحیح مقاوم دیگر به D_1 وابسته نیست، و بنابراین بهای «مقاومت بیشتر، ورودی بیشتر» با دوره نمونه‌برداری سقف می‌خورد.

۲.۳. قیدهای تماس: توصیه‌ای، اما ضروری

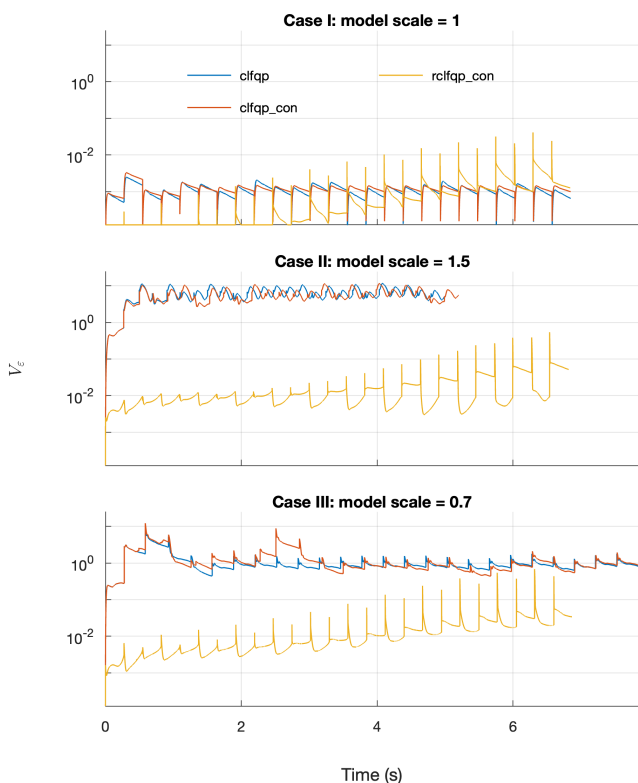
صورت قیددار (4.13) جعبه گشتاور، مخروط اصطکاک و کف نیروی عمودی را می‌افزاید. جعبه گشتاور تحت عدم قطعیت دقیق است، زیرا u بی‌واسطه اعمال می‌شود؛ اما قیدهای تماس پیش‌بینی مدل اسمی از نیروی تماس را مقید می‌کنند (تذکر 4.4). با این حال حذف آن‌ها فیزیکی نیست: با قانون دقیق و بدون کف نیرو، پای اتکای واقعی در ۳۸، ۱۷ و ۴۲ درصد نمونه‌های حالت‌های I تا III به داخل زمین کشیده شد (کمینه نیروی عمودی ۱۶۲۱-، ۳۲۲۰- و ۳۵۴۳- نیوتن)، و با قیدها نیرو در همه حالت‌ها دست‌کم ۲۳ نیوتن ماند. حتی با لایه مرزی، ۲۵ گام در مقیاس $0.7 \times$ بدون قیدها ۱٫۸ درصد نمونه‌ها را زیر صفر برد.

۴. نتایج کنترل مقاوم

سه کنترل کننده بخش 4.1.4 مقایسه می‌شوند: A همان CLF-QP کمینه‌نرم فصل سوم، B همان با جعبه گشتاور و قیدهای تماس (اصطکاک و کف نیروی عمودی)، و C قانون مقاوم با همان جعبه و قیدها. هر خانه جدول ۲ به ترتیب تعداد گام، بیشینه $\|\eta\|$ و کمینه نیروی عمودی واقعی (نیوتن) است. کرانه‌ها ۱٫۲ برابر مقادیر اندازه‌گیری شده روی مدار اسمی‌اند: $D_1 = 279$ و $D_2 = ۰٫۵۱۴$.

جدول ۱: پهنای لایه مرزی k در سه گام نخست: میانه تغییر گشتاور نگهداری شده در هر نمونه و بیشینه $\|\eta\|$ در لحظات نمونه برداری (اندازه گیری شده در $\varepsilon = 0.35$ ؛ جبر لایه به ε وابسته نیست)

رفتار	بیشینه $\ \eta\ $			تغییر گشتاور (نیوتن متر)			k
	III	II	I	III	II	I	
لرزش	۲,۵۴	۱,۱۶	۰,۸۱	۴۸۱	۵۷۳	۲۵۳	۰ (قانون دقیق)
لرزش در $\times 0.7$	۳,۰۲	۰,۲۴	۰,۱۱	۵۱۴	۲	۱	۰,۳۳
هموار	۰,۳۸	۰,۲۵	۰,۰۹	۱	۲	۱	۰,۶۶
هموار	۰,۴۸	۰,۴۲	۰,۱۱	۱	۲	۱	۰,۹۹
هموار	۰,۶۱	۰,۶۱	۰,۱۲	۱	۲	۱	۱,۳۲
لایه ضخیم	۱,۲۸	۱,۶۱	۰,۱۵	۱	۲	۱	۳,۳۰



شکل ۱: مقدار V_e در ۲۵ گام روی مقیاس لگاریتمی، یک قاب برای هر حالت. تحت هر دو اغتشاش، قانون مقاوم (زرد) حدود دو مرتبه بزرگی زیر هر دو کنترل کننده مبنا آغاز می کند و در گام ۲۵ هنوز ۴ تا ۱۴ برابر پایین تر است؛ این همان تقابل تذکر 4.6 است. اما قله هر گام آن در طول اجرا رشد می کند.

به آن می رسند. دوم، بهای مقاومت با مدل کامل یک خطای پایاست: قانون مقاوم در حالت I روی ۱,۷ می نشیند، در برابر ۰,۲۵ برای A. مزیت تذکر 4.7—ردیابی دقیق تر وقتی بدترین حالت رخ نمی دهد—تا گام ۵ برقرار است (۰,۰۹ در برابر ۰,۲۵ و در سه گام نخست)، تا گام ۱۰ از دست می رود و در ۶۰ گام باز نمی گردد.

۲.۴. حالت IV: سه برابر جرم

حالت IV با کرانه های اندازه گیری شده در مقیاس ۳ اجرا می شود ($D_1 = 0.434, 2$ و $D_2 = 0.800$ ، در برابر $2/3$ $\|\Delta_2\|$ دقیق) و جعبه ۱۷۹۴ نیوتن متری از همان قاعده؛ ادغام آن در کرانه های حالت های I تا III، قانون مقاوم را برای اغتشاشی تنظیم می کرد که آن حالت ها هرگز با آن روبه رو نمی شوند.

نیروی عمودی منفی. شبیه ساز پای اتکا را به زمین چسبیده فرض می کند و نه جداسدن پا را مدل می کند و نه لغزش را. نیروی عمودی منفی (پررنگ در جدول ها) یعنی ربات واقعی در آن لحظه پا را از زمین بلند می کرد. اجرای که چنین نمونه ای دارد در این گزارش همچنان با تعداد گام هایش شمرده شده است، اما از نظر فیزیکی راه رفتن معتبری نیست.

در ۲۵ گام هیچ اجرای سقوط نمی کند؛ تفاوت در شیوه شکست کنترل کننده های میناست. آن ها به بیشینه خطای ۱۴ تا ۱۷ می رسند، زمان گامشان میان ۰,۱۸۴ و ۰,۳۴۶ ثانیه (در برابر مقدار اسمی ۰,۲۷۳۳) سرگردان است، و کنترل کننده A در ۱۲,۵ و ۳,۷ درصد نمونه ها نیاز دارد زمین پا را به پایین بکشد. قانون مقاوم خطا را در ۴,۱ و ۴,۴ زمان گام را در بازه ۲۶۴ تا ۰,۲۸۴ ثانیه و نیروی عمودی واقعی را دست کم ۹۰ و ۲۳ نیوتن نگه می دارد، و در ۱,۵ $\times$ حداکثر ۵۱۱ نیوتن متر از جعبه ۱۰۹۸ نیوتن متری را مصرف می کند.

جعبه ها از قاعده بخش 4.1.4 پیروی می کنند و نه از اعداد آن: هر جعبه بزرگ تر دو مقدار است، ۰,۸ برابر بیشینه گشتاور A و 8 برابر بیشینه پیش خور. مقادیر ۶۰, ۸۰ و ۱۵۰ نیوتن متر متن مرجع برای رباتی ۳۲ کیلو گرمی تنظیم شده اند؛ روی این مدل ۷۴ کیلو گرمی آن ها ۱۲ تا ۴۱ درصد گشتاور A هستند و هر دو قانون قیددار با آن ها در همه حالت ها سقوط کردند. این قاعده از گشتاور A زیر همان اغتشاش استفاده می کند، و کرانه های D_1 و D_2 نیز از خود اغتشاش اندازه گیری شده اند؛ هیچ یک در عمل در اختیار کنترل کننده نیست. جعبه های این بخش با جعبه های بخش $\mathcal{L}_1$ یکی نیستند (۱۰۹۸ در برابر ۳۶۶ نیوتن متر در ۱,۵ $\times$)، پس نتایج دو بخش از نظر بودجه گشتاور مقایسه پذیر نیستند.

۱.۴. رشد خطا و فلات آن

قله گام به گام V برای قانون مقاوم در طول ۲۵ گام رشد می کند: از ۰,۰۰۷۳ به ۰,۵۴ در ۱,۵ $\times$ ، از ۰,۰۰۳۱ به ۰,۴۴ در ۰,۷ $\times$ ، و حتی با مدل کامل از ۵-۱۰ $\times$ به ۰,۲۴ (شکل ۱). در $\varepsilon = 0.35$ همین رشد ربات را در گام ۲۱ حالت I ساقط کرد؛ آنجا این رشد با لایه مرزی، قیدها، جعبه و $D_2 = 0$ باقی ماند و با $D_1 = 0$ ناپدید شد، پس از خود جمله مقاوم ناشی می شود. دینامیک صفر گام پایدار است ($\delta_{zero}^* = 0.746$) و علت نیست.

فراتر از افق ۲۵ گام، این رشد در ۳۰ تا ۵۰ گام روی یک فلات کران دار می نشیند؛ ربات با سرعت اسمی راه می رود و هیچ حالتی سقوط نمی کند (جدول ۳).

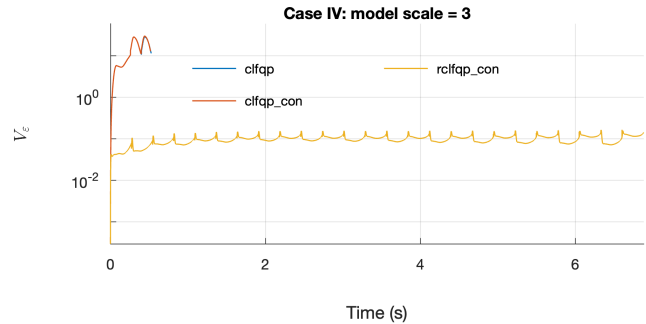
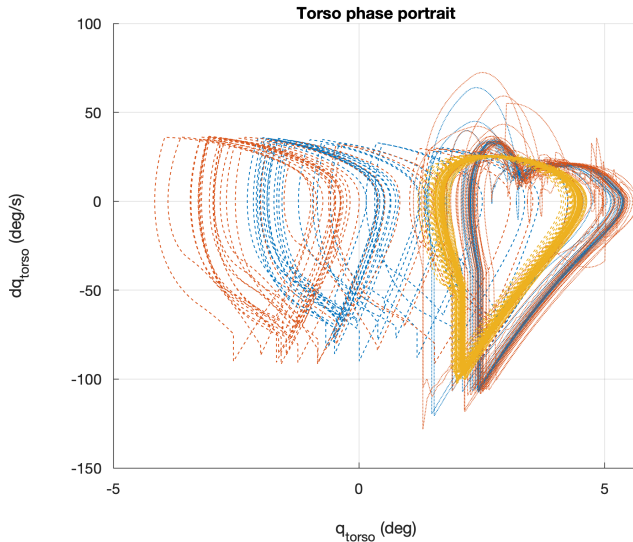
جدول ۳: قانون مقاوم فراتر از ۲۵ گام: فلات (میانگین قله گام به گام V و بیشینه $\|\eta\|$)، گام استقرار و سرعت در ده گام آخر (سرعت اسمی ۱,۵۶۳ متر بر ثانیه)

حالت	فلات V	$\ \eta\ $	استقرار	سرعت
۱ $\times$ (۶۰ گام)	۰,۰۶۵	۱,۷	۴۵ ~	۱,۵۴۸
۰,۷ $\times$ (۶۰ گام)	۰,۶۳ تا ۰,۷۴	۵,۵	۳۰ ~	۱,۵۵۲
۱,۵ $\times$ (۶۰ گام)	۰,۸۶	۵,۶	۳۵ ~	۱,۵۷۵
۳ $\times$ (۱۲۰ گام)	۳,۰ تا ۲,۹	۱۰,۹	۵۰ ~	۱,۵۶۳

بنابراین رانش، گذرایی به سوی کران داری نهایی است و نه واگرایی. اما دو نتیجه از آن پیداست. نخست، تذکر 4.6 در افق بلند برقرار نیست: خطای پایا با اغتشاش رشد می کند (۱,۷، ۵,۵، ۵,۶ و ۱۰,۹)، هر چند آرام، و حتی بیشینه های ۶۰ گامی زیر مقادیری می ماند که کنترل کننده های مبنا در ۲۵ گام

جدول ۲: بخش 4.1.4. قانون مقاوم در برابر هر دو کنترل کننده مبنا در ۲۵ گام. هر خانه: تعداد گام | بیشینه $\|\eta\|$ | کمینه نیروی عمودی واقعی

کنترل کننده	حالت I, $\times 1$ (جعبه ۱۹۵)	حالت II, $\times 1.5$ (جعبه ۱۰۹۸)	حالت III, $\times 0.7$ (جعبه ۴۱۹)
clfqp A	۲۵ ۰, ۲۵ ۳۲	۲۵ ۱۶, ۶ ۱۳۴	۲۵ ۱۴, ۵ ۱۷۳۴
clfqp_con B	۲۵ ۰, ۲۹ ۵۰	۲۵ ۱۶, ۴ ۷۳	۲۵ ۱۵, ۱ ۱
rcclfqp_con C	۲۵ ۱, ۱۳ ۵۰	۲۵ ۴, ۱۱ ۹۰	۲۵ ۴, ۳۸ ۲۳



شکل ۲: حالت IV. هر دو کنترل کننده مبنا ظرف نیم ثانیه از قاب بیرون می روند و با سقوط پایان می یابند؛ قانون مقاوم V_e را نزدیک ۰, ۱ با جهشی کوچک در هر برخورد پا نگه می دارد.

جدول ۴: حالت IV. مقیاس جرم $\times 3$ ، در ۲۵ گام. $\dagger$ شماره گامی که ربات در آن سقوط کرد.

کنترل کننده	گام $\ \eta\ $ نیروی عمودی
clfqp A	۴ $\dagger$ ۱۹, ۶ ۵
clfqp_con B	۴ $\dagger$ ۲۰, ۲ ۱۴۲
rcclfqp_con C	۲۵ ۱, ۸۶ ۹۶

شکل ۳: تصویر فاز تنه در ۲۵ گام، همتهای شکل 4.6. متن مرجع سه مدار متفاوت را توصیف می کند؛ اینجا سه حالت قانون مقاوم (زرد) روی هم می افتند و باید بیفتند: مقیاس یکنواخت جرم دینامیک صفر را ناوردا می گذارد، پس کنترل کننده ای که قیدهای مجازی را اعمال کند، مدار اسمی را برای هر s طی می کند. جابه جایی مدارهای کنترل کننده های مبنا، تا حدود ۶ درجه در $\times 1.5$ ، خطای ردیابی است و نه مداری تازه.

مرجع خود ردیابی نمی کند، در $\times 1.5$ در گام ۱۴ سقوط می کند، و در ۱۱ تا ۱۴ درصد نمونه های نیاز دارد زمین پا را به پایین بکشد. چهار تغییر آن را پایدار می کنند؛ هر کدام گزینه ای در $p.11$ است و صورت متن مرجع تنها یک تنظیم فاصله دارد.

۱. پیش بین با ورودی دریافتی ربات رانده می شود. پیش بین متن مرجع (4.19) نسخه ای از مدل مرجع را با QP دومی روی $\hat{\eta}$ اجرا می کند. گذر از (4.24) به (4.28) نیاز دارد که $\dot{\mu}_1(\hat{\eta}) - \mu_1(\eta)$ مقدار P_e را در امتداد $\hat{\eta}$ کاهش دهد، اما دو QP تنها کاهش را در امتداد η و $\hat{\eta}$ به طور جداگانه تضمین می کنند و قانون کمینه نرم غیرخطی است. این ناهمخوانی درست مانند خطای مدل $\hat{\eta}$ را می راند و تطبیق آن را جذب می کند: در $\varepsilon = 0.35$ ، $\hat{\theta}$ از θ سه تا پنج برابر فراتر رفت. پیش بین استاندارد $\mathcal{L}_1$ از ورودی واقعاً دریافتی ربات استفاده می کند:

$$\dot{\hat{\eta}} = F\eta + G(\mu + \hat{\theta}) - a(\hat{\eta} - \eta) \Rightarrow \ddot{\hat{\eta}} = -a\ddot{\eta} + G\ddot{\theta} \quad (۶)$$

به طور دقیق و بدون حضور مدل مرجع؛ پس $P = I$ ، قانون روی خطای پیش بینی سرعت تطبیق می یابد، کانال $\hat{\beta}$ حلقه $\ddot{\beta} + as + \Gamma$ را می بندد، و QP دوم حذف می شود.

۲. پیشروی نمونه برداری شده ورودی های ربات را می بیند. پیشروی متن مرجع، η را در هر دوره ۱ میلی ثانیه ای ثابت نگه می داشت و μ_2 را همراه فیلتر حرکت می داد؛ ربات عکس آن را می دید. اکنون پیشروی μ اعمال شده را نگه می دارد و η را در هر دو سر دوره می خواند، که علی می ماند چون η پیش از محاسبه کنترل بعدی در t_{k+1} نمونه برداری می شود. روی یک انتگرال گیر دوگانه ردیاب، این روش θ را با خطای نسبی 10^{-15} تخمین می زند، در حالی که ثابت

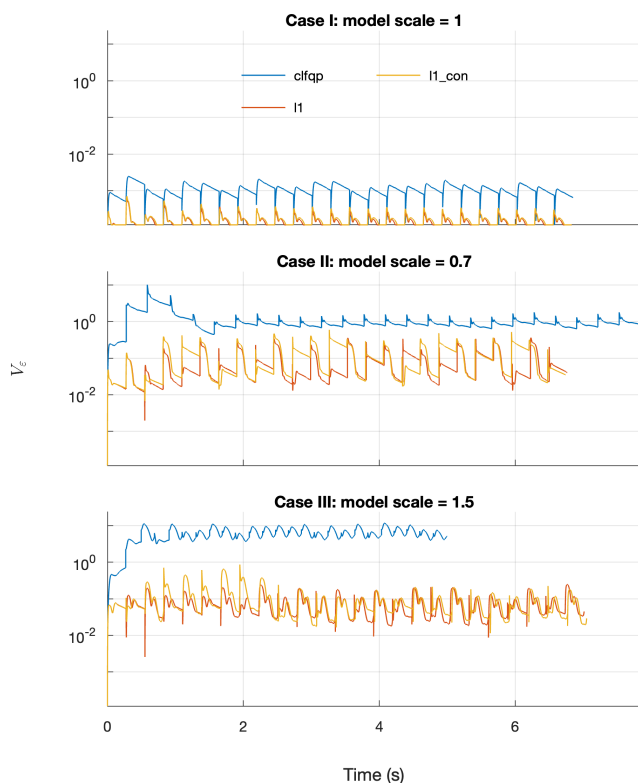
کنترل کننده های A و B همان گونه که متن مرجع می گوید شکست می خورند: سه گام با مدت هایی که فرو می ریزند (۲۶، ۰، سپس ۱۴ و ۱۲، ۰، ثانیه) در حالی که V تا ۲۸ تا ۳۰ بالا می رود، و گام چهارم کوتاه تر از کف ۰, ۱۵ متری است. قانون مقاوم با افتی اندک راه می رود: خطای ۱, ۸۶ در برابر ۱, ۱۳ در حالت I، نیروی عمودی دست کم ۹۶ نیوتن، بیشینه گشتاور ۱۲۴۳ نیوتن متر که جعبه را هرگز فعال نمی کند، و خروجی y_2 با انحراف پایای ۱, ۵ تا ۲ درجه (شکل ۲).

آنچه باز تولید نمی شود: کند شدن تا توقف کامل. متن مرجع گزارش می کند که راه رفتن در حالت IV «پس از چند گام تا توقف کامل کند می شود» و آن را به مداری ناپایدار نسبت می دهد. در اینجا C در سه گام نخست میانگین ۱, ۵۷۶ و در پنج گام آخر ۱, ۵۴۱ متر بر ثانیه دارد، و یک اجرای ۱۲۰ گامی هنوز با ۱, ۵۶۳ متر بر ثانیه راه می رود. اگر حالت IV متن مرجع نیز مقیاس یکنواخت جرم باشد—که این گزارش جداگانه تصدیق نکرده است—آن توضیح روی این مدل نمی تواند برقرار باشد: مقیاس یکنواخت جرم دینامیک صفر هیبریدی را دقیقاً ناوردا می گذارد و دینامیک صفر این گام پایدار است. آنچه فراتر از گام ۲۵ رخ می دهد این است که افت دیگر اندک نمی ماند: خطا تا گام ۵۰ به حدود ۱۰, ۹ می رسد و همان جا می ماند.

۵. کنترل تطبیقی $\mathcal{L}_1$ و چهار اصلاح

قانون مقاوم بهای بدترین حالت را می پردازد، چه آن حالت رخ دهد و چه ندهد. کنترل $\mathcal{L}_1$ عدم قطعیت را تخمین می زند و خنثی می کند، پس مدل کامل هزینه ای ندارد [۶]. ورودی اعمال شده به صورت $\mu = \mu_1 + \mu_2$ تقسیم می شود: μ_1 خود $CLF-QP$ فصل سوم است—یک مدل مرجع غیرخطی بدون شکل بسته— $\hat{\theta} = -C(s)\hat{\theta} + \hat{\beta}$ تخمین $\mu_2 = \mu_2$ را خنثی می کند. برخلاف فصل سوم، کنترل کننده حالت دارد: بیست درایه شامل پیش بین حالت، دو تخمین و خروجی فیلتر.

اجرای این کنترل کننده به صورتی که در بخش 4.2 نوشته شده، ادعای خود را روی این ربات باز تولید نمی کند: در ۲۵ گام تحت هر دو اغتشاش بهتر از مدل



شکل ۴: V_e برای CLF-QP (آبی) و هر دو قانون $\mathcal{L}_1$ (زرد و نارنجی) در هر دو قاب اغتشاش دار، منحنی های $\mathcal{L}_1$ یک تا دو مرتبه بزرگی زیر مینا می نشینند و از گام های نخست ثابت می مانند؛ با مدل کامل نیز پایین ترند. قاب ها به ترتیب این مجموعه شماره خورده اند: «حالت II» مقیاس ۰.۷ و «حالت III» مقیاس ۱.۵ است، برعکس شماره گذاری جدول ۲.

قله گام به گام CLF تقریباً ثابت می ماند: برای l1_con از ۱.۵ × ۰.۷۸، به ۰.۱۸، در حالی که قله قانون مقاوم از ۰.۰۰۷۳ به ۰.۵۴، رشد می کند (شکل ۴). l1_con نیروی عمودی واقعی را دست کم ۲۳ و ۹۰ نیوتن نگه می دارد؛ l1 که قید تماس ندارد، هنوز در ۲.۲ و ۱.۰ درصد نمونه ها کشش از زمین می خواهد، در برابر ۱۱ تا ۱۴ درصد در صورت متن مرجع. تخمین، عدم قطعیت را اندازه می گیرد: میان $\|\hat{\theta}\|/\|\theta\|$ در ۰.۷ × برابر ۰.۹۵ و در ۱.۵ × برابر ۰.۹۹، در حالی که در صورت متن مرجع سه تا پنج برابر فراتر می رفت (شکل ۵).

مقیاس ۱.۵ × نزدیک یک لبه است، پس جاروب نرخ پیش بین به جای تنها گزینه برنده گزارش می شود (جدول ۷). با نرمال سازی در هیچ نرخ سقوطی رخ نمی دهد؛ بدون آن، l1 زیر ۷۰۰ $a = 700$ و l1_con در ۷۰۰ سقوط می کردند. نرخ همچنان ردیابی را تعیین می کند—l1_con بدون روند یکنوا میان ۲.۹ و ۰.۸ است—پس نتیجه ۱.۵ × به این تنظیم تعلق دارد و نه به یک حاشیه اطمینان.

۷. بار ناشناخته

ربات باری را روی مفصل ران حمل می کند که هیچ کنترل کننده ای از آن خبر ندارد: در هر گام به طور تصادفی از بازه ۰ تا ۷۰ کیلوگرم کشیده می شود (شکل 4.11الف متن مرجع)، یا ثابت ۲۳.۲۳ و ۳۵ و ۴۶ کیلوگرم است (شکل 4.11ب). این مقادیر همان ۰ تا ۳۰ و ۱۰ و ۱۵ کیلوگرم متن مرجع اند که با نسبت جرم این ربات، ۷۴/۳۲، مقیاس گرفته اند تا سهم هر بار از وزن بدن یکسان بماند.

دو انتخاب طراحی، هر دو اندازه گیری شده: نخست، **یک مبنای دوم**؛ افزون بر سه کنترل کننده بخش 4.2.4، clfq_con با همان جعبه و قیدهای l1_con اجرا می شود، زیرا CLF-QP بدون قید زیر بار ۲ تا ۳ برابر گشتاور l1_con مصرف می کند و مقایسه تنها با آن نمی گوید کار را تطبیق انجام می دهد یا گشتاور دوم، **جعبه**؛ ۱.۲۵ برابر بیشینه پیش خور ربات بارگذاری شده روی مدار، که برای مقیاس یکنواخت دقیقاً قاعده بخش پیشین است (جدول ۸).

نگه داشتن η سوگیری ۵، ۲ درصدی بر جا می گذارد. پس از هر دوره، تخمین ها به گوی های تصویر بازگردانده می شوند، زیرا تصویر فقط در زمان پیوسته آن ها را کران دار می کند و پیش از این کار θ یک بار به 10^7 رسید.

۳. قانون قیددار گشتاوری را که اعمال می کند مقید می کند. بخش 4.2.3 تنها μ_1 را در جعبه قرار می دهد و قید تماسی نمی افزاید، پس μ_2 بیرون از هر قیدی به مفصل می رسد. با p.l1.constrain_applied، μ_2 به صورت یک جابه جایی معلوم وارد QP می شود: هزینه و سطر CLF همچنان روی μ_1 عمل می کنند، اما جعبه و قیدهای اصطکاک و نیروی عمودی گشتاور کل را محدود می کنند. چون جعبه اکنون کل ربات را حمل می کند، با آن مقیاس می گیرد، $\max(u_{\max}, s)$ ؛ رباتی ۱.۵ برابر سنگین تر تنها برای پیش خور ۲۹۳ نیوتن متر لازم دارد، بیش از جعبه ثابت ۲۴۴ نیوتن متری.

۴. قانون تطبیق برای حلقه نمونه برداری شده نرمال می شود. حلقه از خطای پیش بینی به تخمین ها با بسامد تقریبی $\sqrt{\Gamma + \Gamma_\alpha \|\eta\|^2}$ رادیان بر ثانیه کار می کند، یعنی با بدتر شدن ردیابی تندتر می شود. پس از یک برخورد نامناسب پا، در $\|\eta\| = 13$ ، به ۱، ۴ رادیان در هر نمونه ۱ میلی ثانیه ای می رسد، تندتر از آنچه کنترل کننده ای با نرخ ۱ کیلوهرتز بتواند محقق کند. بنابراین هر دو قانون تطبیق بر

$$m^\gamma = \max\left(1, \frac{\Gamma + \Gamma_\alpha \|\eta\|^2}{(\rho/\Delta t)^\gamma}\right), \quad \rho = 0.75 \quad (V)$$

تقسیم می شوند (p.l1.normalized_rate)، که حلقه را در ρ رادیان بر نمونه نگه می دارد و هر جا حلقه کندتر است قانون را دست نخورده می گذارد؛ خود $\hat{\theta}$ تغییر نمی کند. استدلال لیاپانوف به شکلی ضعیف تر باقی می ماند: با وزن $1/m^\gamma$ روی خطای پیش بینی، جملات متقاطع همچنان حذف می شوند، اما کران خطای پیش بینی به ضریب m گشاد می شود و تنها تا وقتی برقرار است که m^γ کندتر از $e^{-\gamma \Delta t}$ کاهش یابد، شرطی که برخورد پا می تواند نقض کند [۷]. بخش ۸ توضیح می دهد چرا این اصلاح لازم است و چرا $\rho = 0.75$.

جدول ۵: کنترل کننده $\mathcal{L}_1$ آن گونه که اجرا شد

مقدار	جزء
مبتنی بر ورودی ربات، ۸۰۰	پیش بین، نرخ a
۱.۵	بهره تطبیق $\Gamma = \Gamma_\alpha$
$\ \hat{\alpha}\ \leq 200, \ \hat{\beta}\ \leq 400$	گوی های تصویر
$\omega_c = 150$ رادیان بر ثانیه	فیلتر $C(s)$
$\max(1, s) \times 244$ نیوتن متر	جعبه گشتاور
۰.۷۵ رادیان بر نمونه	نرخ نرمال سازی ρ
۱ کیلوهرتز، رونگه-کوتا	کنترل و پیشروی

در این تنظیم (جدول ۵)، میرایی $a/(2\sqrt{\Gamma})$ برابر ۱.۲۶ است؛ پهنای باند کانال β ، یعنی $\sqrt{\Gamma} = 316$ رادیان بر ثانیه، بالاتر از ۱۵۰ رادیان بر ثانیه فیلتر است (در $\Gamma = 10^4$ پایین تر بود)، جعبه ۱.۲۵ برابر بیشینه ۱۹۵ نیوتن متری خود گام است، زیرا جعبه ای بدون حاشیه QP را گرسنه و تطبیق را واگرا می کند؛ و پیشروی با رونگه-کوتا انجام می شود، چون روش اولی در حلقه ای با این سختی می تواند انرژی بیفزاید و به شکل «ناپایداری $\mathcal{L}_1$ » دیده شود.

۶. نتایج $\mathcal{L}_1$ در مقیاس های جرم

سه کنترل کننده بخش 4.2.4 مقایسه می شوند: A همان CLF-QP، B کنترل $\mathcal{L}_1$ روی آن، و C کنترل $\mathcal{L}_1$ با جعبه گشتاور و قیدهای تماس (جدول ۶). **با مدل کامل، $\mathcal{L}_1$ دست کم به خوبی CLF-QP است:** بیشینه خطای ۱۴، در برابر ۰.۲۵ و مقدار CLF میان برخوردها حدود چهار برابر کمتر. تخمین کاملاً صفر نیست ($\|\hat{\theta}\| \leq 9$)، زیرا نگهداری ۱ کیلوهرتز شتاب خروجی را درون هر دوره منحرف می کند و $\mathcal{L}_1$ بخشی از این خطای میان نمونه ای را خنثی می کند؛ در زمان پیوسته این همانی دقیق است و مجموعه آزمون آن را تا دقت ماشین تصدیق می کند.

تحت هر دو اغتشاش پایدار می ماند. هر دو قانون همه ۲۵ گام را با خطای ۲.۳ تا ۴.۸ در برابر ۱۴.۵، ۱۶.۶ برای مینا طی می کنند، زمان گام را در ۲۵۷ تا ۲۹۲، ثانیه نگه می دارند (مبنای: ۱۸۴، ۰ تا ۳۴۰، و

جدول ۶: بخش 4.2.4 کنترل $\mathcal{L}_1$ در برابر مدل مرجع خود در ۲۵ گام. هر خانه: تعداد گام | بیشینه $\|\eta\|$ | کمینه نیروی عمودی واقعی. سطر آخر صورت متن مرجع است (پیش‌بین متن مرجع، $\Gamma = 10^4$ ، جعبه تنها روی μ_1). $\dagger$ شماره گامی که ربات در آن سقوط کرد.

کنترل‌کننده	$1 \times (244 \text{ جعبه})$	$0.7 \times (244 \text{ جعبه})$	$1.5 \times (366 \text{ جعبه})$
clfqp A	۲۵ ۰, ۲۵ ۲۲	۲۵ ۱۴, ۵ -۱۷۳۴	۲۵ ۱۶, ۶ -۱۳۴
l1 B	۲۵ ۰, ۱۴ ۵۰	۲۵ ۳, ۷۴ -۲۸۸	۲۵ ۲, ۳۵ -۲۱۰
l1_con C	۲۵ ۰, ۱۵ ۵۰	۲۵ ۴, ۵۷ ۲۳	۲۵ ۴, ۷۷ ۹۰
C, صورت متن مرجع	۲۵ ۰, ۳۸ ۴۹	۲۵ ۱۴, ۵ -۱۴۰۳	۱۴ $\dagger$ ۱۸, ۷ -۹۷۸

جدول ۷: نرخ پیش‌بین a در مقیاس $1.5 \times$ (جعبه ۳۶۶ نیوتن‌متر): تعداد گام | بیشینه $\|\eta\|$ در ۲۵ گام. $\dagger$ شماره گامی که ربات در آن سقوط کرد.

کنترل‌کننده	$a = 5.0$	۶۳۲ (بحرانی)	۷۰۰	۸۰۰ (پیش‌فرض)	۹۰۰
l1	۲۵ ۶, ۱۸	۲۵ ۷, ۰.۵	۲۵ ۲, ۲۴	۲۵ ۲, ۳۵	۲۵ ۲, ۲۹
l1_con	۲۵ ۶, ۷۰	۲۵ ۶, ۴۳	۲۵ ۸, ۰.۳	۲۵ ۴, ۷۷	۲۵ ۲, ۸۹
l1, بدون نرمال‌سازی	۱۶ $\dagger$	۱۶ $\dagger$	۲۵ ۲, ۲	۲۵ ۲, ۲	۲۵ ۲, ۳
l1_con, بدون نرمال‌سازی	۲۵ ۶, ۳	۲۵ ۱۲, ۶	۱۲ $\dagger$	۲۵ ۴, ۳	۲۵ ۲, ۸

در ۲۵ گام و با بودجه گشتاور یکسان، تطبیق است که راه می‌رود (جدول ۹). $l1_con$ هر ۲۵ گام همه حالت‌ها، از جمله بار تصادفی ۰ تا ۷۰ کیلوگرم، را کامل می‌کند، که همان ادعای متن مرجع است؛ $clfqp_con$ با همان جعبه و قیدها در همه حالت‌ها ظرف ۳ تا ۱۰ گام سقوط می‌کند، و $CLF-QP$ بدون قید نیز همه را طی می‌کند، اما با ۲ تا ۳، ۵ برابر گشتاور بیشینه. نیروهای عمودی منفی $l1_con$ نمونه‌های منفردند: ۱، ۳ و ۲ نمونه از حدود ۱۵، ۰۰۰. $l1$ بدون قید در ۴، ۷ درصد نمونه‌ها در ۳۵ کیلوگرم و ۱۰، ۵ درصد در ۴۶ کیلوگرم کشش از زمین می‌خواهد، و زیر بار تصادفی در گام ۱۵ سقوط می‌کند: نخستین گام پس از افت بار از ۶۰ به ۱۲ کیلوگرم. میانه $\|\hat{\theta}\|/\|\theta\|$ برای $l1_con$ میان ۰، ۹۹ و ۱، ۰۵ است. صورت متن مرجع باز هم بدتر است: در همان جعبه‌ها خطا به حدود ۲۷ در ۴۶ کیلوگرم و ۱۰۳ در ۷۰ کیلوگرم رسید و قانون قیددار آن در ۷۰ کیلوگرم در گام ۳ سقوط کرد.

بهای نرمال‌سازی درون همین ۲۵ گام. بدون آن، $l1_con$ زیر بار تصادفی ۶ | ۹، ۰۶ | ۲۵ بود؛ با پیش‌فرض کنونی بدترین گامش به ۱۳، ۸ می‌رسد و یک نمونه از ۱۵، ۰۶۷ به اندازه ۵۸ نیوتن کشش از زمین می‌خواهد. در بارهای ثابت بدترین گام آن کمتر از ۱۰ درصد جابه‌جا می‌شود (۴۱، ۲، ۸۶، ۴ و ۵، ۲۲ بدون نرمال‌سازی)، و $l1$ در ۳۵ کیلوگرم از ۵، ۰۶ به ۶، ۹۸ بدتر می‌شود. آنچه نرمال‌سازی می‌خرد در افق بلند است.

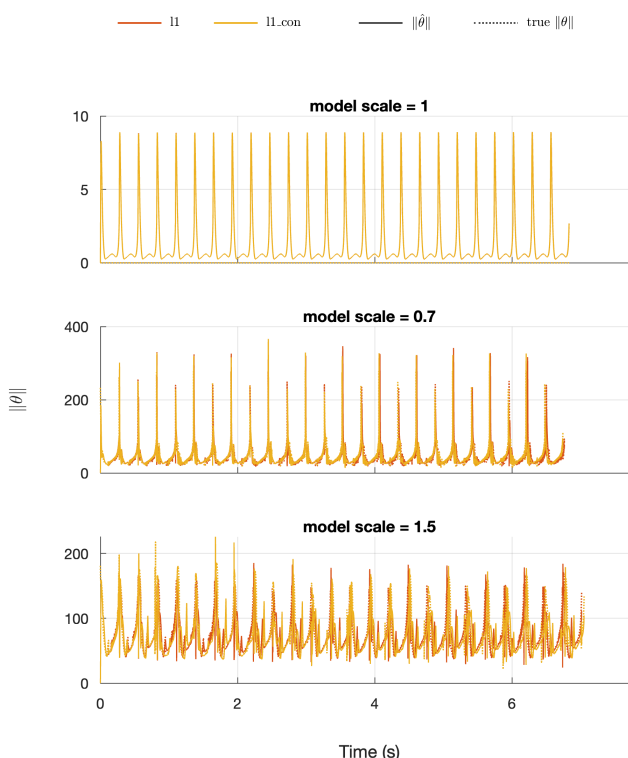
جدول ۱۰ تصویر را کامل می‌کند. در ۲۳ کیلوگرم $l1_con$ بدترین خطا را بیش از نصف کاهش می‌دهد و گام نوعی را با حدود نیمی از گشتاور بهتر ردیابی می‌کند. در ۳۵ و ۴۶ کیلوگرم بدترین گامش با مینا برابر است اما گام نوعی آن بدتر. زیر بار تصادفی گام نوعی برابر است اما بدترین گام $l1_con$ بزرگ‌تر (۸، ۱۳ در برابر ۸، ۹۵). مانند شکل 4.11، گشتاور $\mathcal{L}_1$ با بار رشد می‌کند و هموار می‌ماند (شکل ۷).

۸. فراتر از افق متن مرجع

متن مرجع در ۲۵ گام متوقف می‌شود. با افزایش افق به ۶۰ گام (۱۲۰ برای $l1$ در $1.5 \times$) و تنها با سه اصلاح نخست، $l1_con$ در همه مقیاس‌های جرم پایدار ماند، اما $l1$ در $1.5 \times$ در گام ۷۶ سقوط کرد، و زیر بار تصادفی $l1_con$ در هر چهار دنباله آزموده—گام‌های ۳۳، ۴۳، ۵۵ و ۵۷—سقوط کرد، در حالی که $CLF-QP$ بدون قید هر ۶۰ گام همه آن‌ها را طی کرد.

رانش واقعی است، اما نشانه است و نه علت. پارامتر بندی $\hat{\theta} = \hat{\beta} + \|\eta\| \hat{\alpha}$ افزونه است: تا وقتی $\|\eta\|$ نزدیک یک مقدار بماند، هر تقسیمی از θ میان $\hat{\alpha}$ و $\hat{\beta}$ پیش‌بینی یکسانی می‌دهد و هیچ چیز این تقسیم را نگه نمی‌دارد. در اجزاهای بلند دو تخمین به جهت‌های تقریباً مخالف رانده می‌شوند (میانه کسینوس ۰، ۹۱ - در $0.7 \times$ و ۰، ۹۵ - در $1.5 \times$) و $\hat{\alpha}$ به مرز تصویر خود فشار می‌آورد. نشت $\hat{\alpha}$ به سوی صفر وضع را بدتر کرد.

سقوط‌ها از پیشی گرفتن حلقه تخمین‌گر بر نرخ نمونه‌برداری‌اند. سه از پنج سقوط نمونه‌به‌نمونه دوباره شبیه‌سازی شدند و هر سه چند میلی‌ثانیه پس از برخوردی آغاز می‌شوند که $\|\eta\|$ را در ۱۲ تا ۱۴ رها می‌کند. در آنجا حلقه با



شکل ۵: $\|\hat{\theta}\|$ (پیوسته) در برابر $\|\theta\|$ واقعی (نقطه‌چین). با مدل کامل θ صفر است و تخمین در هر برخورد پا به حدود ۹ می‌رسد؛ همان خطای میان‌نمونه‌ای که خنثی می‌کند. تحت هر دو اغتشاش، دو منحنی روی هم می‌افتند.

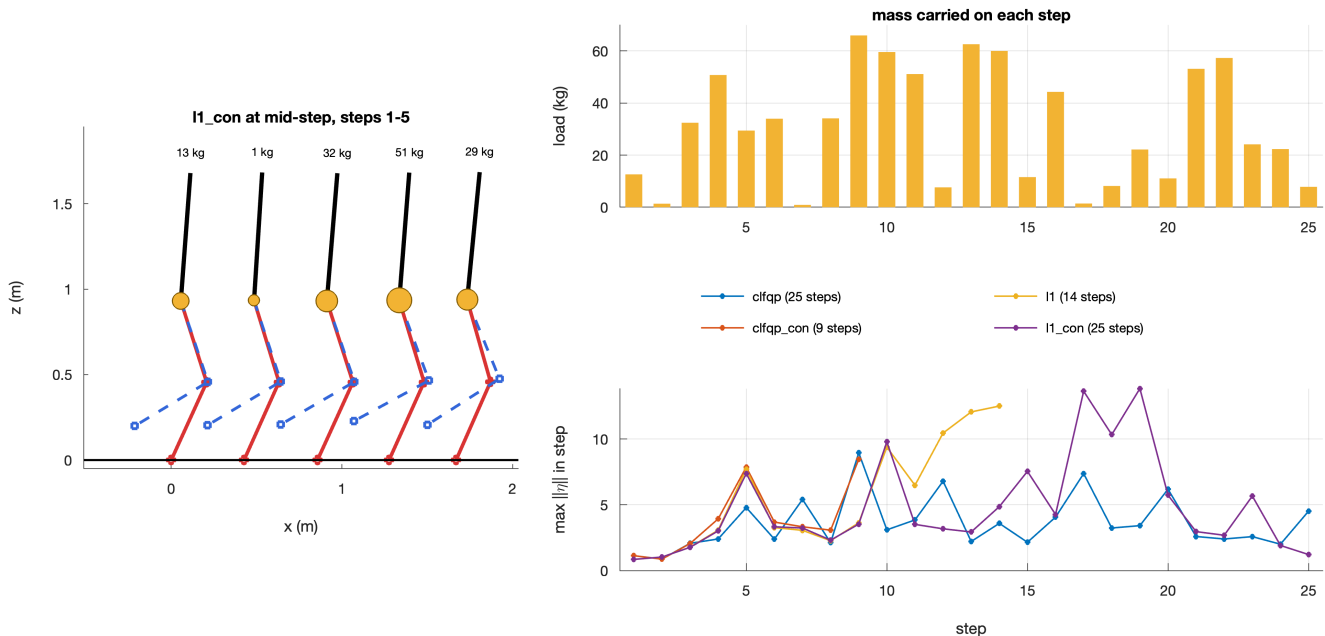
با جعبه‌ای به نسبت جرم، $l1_con$ در ۴۶ و ۷۰ کیلوگرم ظرف سه گام سقوط کرد. این جعبه از پیش‌خور ربات با بار ساخته می‌شود، یعنی از باری که کنترل‌کننده‌ها از آن بی‌خبرند؛ پس بودجه گشتاور برای همه یکسان است، اما با دانستن بار انتخاب شده است.

جدول ۸: اثر هر بار بر بهره ورودی، روی مدار اسمی

بار	$\ \Delta v\ $	همسانگرد	$\min \text{eig}(I + \Delta v)$	جعبه
۲۳ کیلوگرم	۱، ۹۹	۰، ۱۹	۰، ۴۹	۲۶۰
۳۵ کیلوگرم	۲، ۲۰	۰، ۲۳	۰، ۴۱	۴۱۲
۴۶ کیلوگرم	۲، ۴۷	۰، ۲۶	۰، ۳۷	۴۵۸
تصادفی (در ۷۰)	۲، ۷۲	۰، ۳۰	۰، ۳۰	۵۵۶

جدول ۹: چهار کنترل کننده زیر بار ناشناخته در ۲۵ گام. هر خانه: تعداد گام | بیشینه $\|\eta\|$ | کمینه نیروی عمودی واقعی زیر باری که همان گام حمل کرد. جعبه‌ها به ترتیب ۵۵۶، ۴۱۲، ۳۶۰ و ۴۵۸ نیوتن متر؛ clfqp جعبه ندارد. $\dagger$ شماره گامی که ربات در آن سقوط کرد.

کنترل کننده	تصادفی ۰ تا ۷۰	۲۳ کیلوگرم	۳۵ کیلوگرم	۴۶ کیلوگرم
clfqp A	۲۵ ۸,۹۵ ۳۸	۲۵ ۵,۷۹ ۳۹	۲۵ ۵,۶۱ ۱۸	۲۵ ۵,۲۳ -۲۹
clfqp_con A'	۱۰ $\dagger$ ۸,۴۵ ۳۰	۷ $\dagger$ ۲۰,۳ -۱۳	۳ $\dagger$ ۶,۹۲ ۴۸	۴ $\dagger$ ۲۳,۹ -۱۳۱
l1 B	۱۵ $\dagger$ ۱۲,۵ -۱۰۴۷	۲۵ ۲,۶۳ ۷۵	۲۵ ۶,۹۸ -۳۳۹	۲۵ ۱۰,۴ -۱۲۰
l1_con C	۲۵ ۱۳,۸ -۵۸	۲۵ ۲,۴۱ ۱۱۵	۲۵ ۵,۳۱ -۳۰	۲۵ ۵,۰۳ -۳۵



شکل ۶: بازتولید شکل 4.11 الف. سمت چپ: l1_con در میانه گام‌های ۱ تا ۵، با اندازه دیسک ران متناسب با بار. بالا سمت راست: جرم حمل شده در هر گام. پایین سمت راست: بیشینه خطای ردیابی در هر گام. clfqp_con پس از گام ۹ و l1 پس از گام ۱۴ پایان می‌یابند؛ l1_con هر ۲۵ گام را طی می‌کند و بزرگ‌ترین انحرافش، تا ۸، ۱۳، در گام‌های ۱۷ تا ۱۹ است.

جدول ۱۰: فراتر از سبک‌ترین بار، $\mathcal{L}_1$ بهتر از مبنای بدون قید ردیابی نمی‌کند (l1_con | clfqp)

معیار	تصادفی	۲۳ کیلوگرم	۳۵ کیلوگرم	۴۶ کیلوگرم
گام نوعی: میانه بیشینه $\ \eta\ $ در هر گام	۳,۱۰ ۳,۳۲	۲,۲۸ ۱,۹۷	۲,۲۹ ۴,۲۷	۲,۴۷ ۴,۱۷
بیشینه گشتاور (نیوتن متر)	۱۷۹۷ ۵۵۶	۷۲۹ ۳۶۰	۱۱۴۶ ۴۱۲	۱۵۹۸ ۴۵۸
میانگین قله $\ u\ $ در هر گام (نیوتن متر)	۹۱۴ ۴۸۵	۶۴۳ ۳۷۸	۱۰۳۱ ۴۷۶	۱۴۵۱ ۵۲۵

جدول ۱۲: کسر اجراهای ساقط شده بر حسب سقف ρ (رادیان بر نمونه): روی نه اجرایی که ρ بر اساس آن‌ها انتخاب شد، و روی شش دنباله تازه

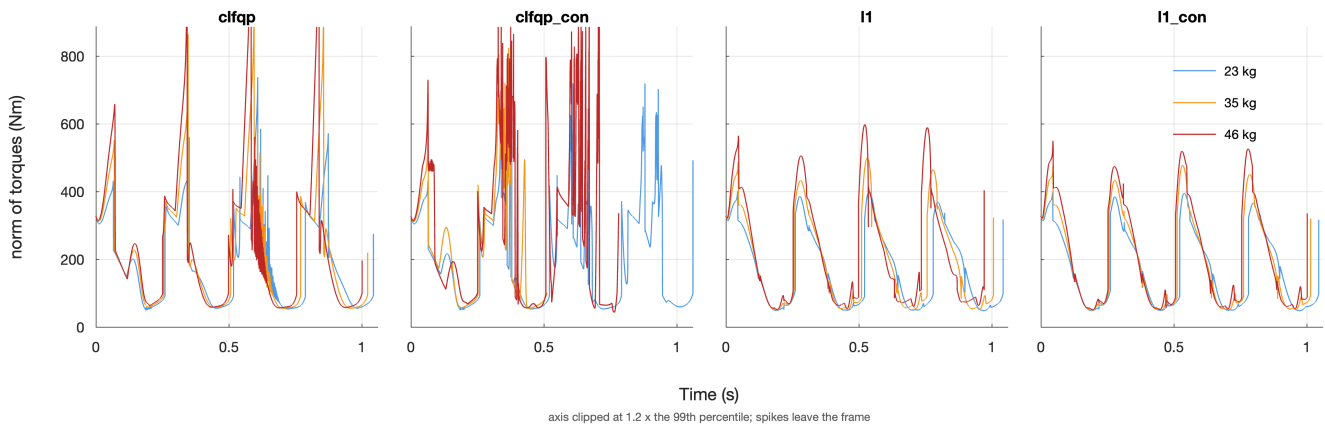
ρ	نه اجرای انتخاب	شش دنباله تازه
۰,۳۲ (صورت درسی)	۷ از ۹	—
۰,۵	۲ از ۹	—
۰,۷۵ (انتخاب شده)	۰ از ۹	۱ از ۶
۱	۰ از ۹	۲ از ۶
۱,۵	۲ از ۹	—
۲	۲ از ۹	—
بدون نرمال سازی	۵ از ۹	۴ از ۶

حدود ۴۱۰۰ رادیان بر ثانیه کار می‌کند—۱، ۴ رادیان در هر نمونه، فراتر از حد پایداری حدوداً ۲,۸ پیشروی رونگه-کوتا—و ظرف ۱ تا ۳ نمونه θ به ۲۷۰۰ تا ۲۹۰۰ می‌رسد، در برابر θ واقعی ۳۰ تا ۳۰۰. گشتاور تطبیقی QP را از کار می‌اندازد و گام فرو می‌ریزد. جدول ۱۱ آنچه آزموده شد را خلاصه می‌کند.

نرمال سازی مانند یک پنجره عمل می‌کند (جدول ۱۲). در صورت درسی،

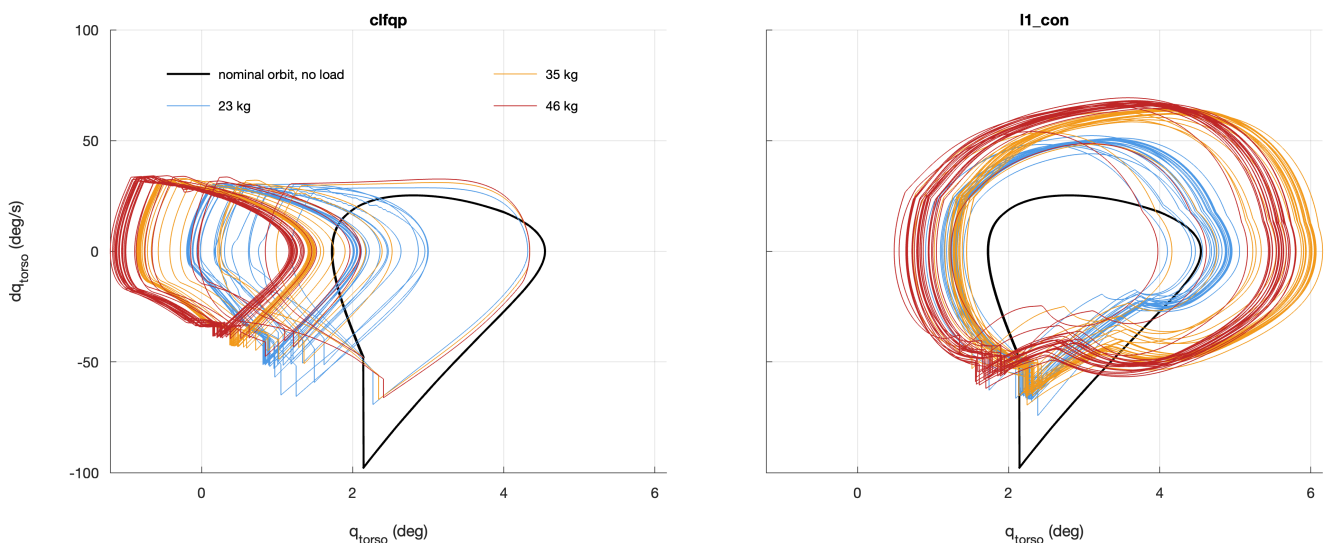
که حلقه را در هر خطایی در $\sqrt{T}$ نگه می‌دارد، تخمین گر زیر نرخ پیش بین $a = ۸۰۰$ فرامیرا می‌شود و در راه رفتن عادی عقب می‌ماند. بالاتر از $\rho = ۱$ به ندرت فعال می‌شود و سقوطها در همان اجراهایی بازمی‌گردند که بدون آن سقوط می‌کردند. حدی که در حلقه بسته اهمیت دارد، حدود ۱ رادیان بر نمونه، بسیار زیر حد ۲,۸ خود پیشروی رونگه-کوتاست؛ این تحلیل آن را اندازه می‌گیرد و استخراج نمی‌کند.

از آنجا که ρ روی همان نه اجرا انتخاب شد، گزینه‌ها روی شش دنباله تازه بار تصادفی (p.load_seed از ۴ تا ۹، l1_con ، ۶۰ گام) دوباره اجرا شدند (جدول ۱۳).



شکل ۷: بازتولید شکل 4.11 ب: نرم گشتاورهای مفصل زیر بارهای ۲۳، ۳۵ و ۴۶ کیلوگرم روی محوری مشترک. قله گام به گام $l1_con$ از ۳۷۸ به ۴۷۶ و ۵۲۵ نیوتن متر می رسد؛ CLF-QP بدون قید در ۲۵ و ۴۶ کیلوگرم از ۱۰۰۰ نیوتن متر فراتر می جهد و نسخه قیددار آن اشباع می شود و سقوط می کند.

Torso phase portrait under a fixed unknown load



شکل ۸: تصویر فاز تنه زیر بار ثابت. مبنای بدون قید (چپ) ۲ تا ۳ درجه پایین تر از مدار اسمی می نشیند (۱، ۲ - تا ۲، ۱ درجه در پنج گام آخر، در برابر ۱، ۷۲ تا ۵۵، ۴)، و چرخه $l1_con$ (راست) به ۰، ۶ تا ۰، ۶ درجه با نرخ گام تا ۶۸+ درجه بر ثانیه بزرگ می شود. بار، برخلاف مقیاس جرم، می تواند خود مدار را جابه جا کند؛ اما فاصله دو کنترل کننده زیر یک بار، خطای ردیابی است.

جدول ۱۱: راه حل های آزموده روی نه اجرای بلند: $l1_con$ در ۱، ۵ × ۰، ۷ × ۱، ۵ و ۴۶ کیلوگرم (۶۰ گام)، $l1$ در ۱، ۵ × (۱۲۰ گام) و چهار دنباله بار تصادفی

تغییر	سقوط از ۹	هزینه
هیچ (تنها سه اصلاح نخست)	۵	-
نشت $\hat{\alpha}$ به سوی صفر با نرخ ۵۰ / ۱۰ / ۲	۳ / ۳ / ۶	$l1_con$ در ۱، ۵ × در هر نرخ در گام های ۱۴ تا ۱۹ سقوط می کند
پیوستگی $\hat{\theta}$ در برخورد پا / ادغام آن در $\hat{\beta}$	۴ / ۶	پیوستگی، ۰، ۷ × را در گام ۶ ساقط می کند
سقف رگر سور $\hat{\alpha}$ ، ۵، ۵ / ۱ / ۱، ۵ رادیان بر نمونه	۱ / ۲ / ۳	در ۰، ۵ خطای $l1_con$ در ۱، ۵ × از ۲، ۰ تا ۴، ۵ به ۶، ۰ تا ۷، ۴ می رسد و اجراهای بار تصادفی از انحراف های ۱۸ تا ۴۸ می گذرند
دوره کنترل ۰، ۵ میلی ثانیه، بدون تغییر دیگر (۹ از ۹)	۱ از ۶	دو برابر زمان محاسبه؛ $l1_con$ در ۱، ۵ × گذرایی تا ۱۹ دارد
تطبیق نرمال شده، صورت درسی (حلقه در $\sqrt{\Gamma}$)	۷	فرامپرا و کند در هر خطا؛ جایی سقوط می کند که قانون بدون نرمال سازی راه می رود
تطبیق نرمال شده، $\rho = ۰، ۵$ / ۲ / ۱، ۵ / ۱ / ۰، ۷۵	۲ / ۲ / ۰ / ۰ / ۲	در ۰، ۷۵ گام نوعی $l1_con$ در ۱، ۵ × حفظ می شود: ۲، ۱۵ در برابر ۱، ۸۵

در مجموع پانزده اجرای بلند، $\rho = ۰، ۷۵$ یک بار سقوط می کند، در برابر نه بار بدون نرمال سازی و چهار بار با سقف رگر سور. این جمع نه اجرای انتخاب را با شش اجرای آزمون درمی آمیزد؛ روی شش دنباله تازه، تفاوت یک سقوط با دو سقوط ($\rho = ۱$) از نظر آماری قابل تمایز نیست، و $\rho = ۰، ۷۵$ بزرگ ترین انحراف را در میان اجراهای کامل شده دارد (۴۹، ۸). آن یک سقوط، دنباله ۶ است که قانون بدون نرمال سازی آن را طی می کند و هر سه حد ۱ کیلوهرتز آزمون را ساقط می کند؛ هر دو نوع حد، تخمین گر را درست وقتی می کنند که خطا بزرگ ترین است، یعنی همان وقتی که بار تغییر یافته باید آموخته شود. این

جدول ۱۳: خارج از نمونه: شش دنباله تازه بار تصادفی. گام نوعی: میانه بیشینه $\|\eta\|$ در هر گام؛ بیشینه: بزرگ ترین $\|\eta\|$ در اجراهایی که کامل شدند

گونه	سقوط	گام نوعی	بیشینه
سه اصلاح نخست	۴	۲، ۹۲ تا ۳، ۷۶	۷، ۵ تا ۷، ۸
سقف رگر سور ۰، ۵	۳	۷، ۹۶ تا ۳، ۳۵	۱۲، ۸ تا ۳۹، ۹
$\rho = ۰، ۷۵$	۱	۵، ۵۳ تا ۳، ۳۴	۷، ۹ تا ۴۹، ۸
$\rho = ۱$	۲	۳، ۹۲ تا ۳، ۲۸	۷، ۷ تا ۲۶، ۷
دوره ۰، ۵ میلی ثانیه	۰	۳، ۳۷ تا ۳، ۱۱	۷، ۱ تا ۱۶، ۰

دو بررسی به‌ویژه شایان ذکرند، زیرا در برابر نادرستی خاموش محافظت می‌کنند. نخست، تصدیق اینکه قانون فصل سوم شرط مقاوم را روی ۲۹۴ از ۱۲۰۰ عدم قطعیت نمونه‌برداری شده نقض می‌کند؛ بدون آن، آزمون‌های مقاوم می‌توانستند به‌طور بدیهی قبول شوند. دوم، دو این همانی که فصل چهارم را به فصل سوم پیوند می‌دهند: $D_1 = D_2 = 0$ قانون مقاوم همان CLF-QP است ($10^{-3} \times 3, 4$)، و بدون خطای مدل L_1 هیچ چیز را تطبیق نمی‌دهد، با خطای صفر. آزمون حلقه تخمین‌گر در $\|\eta\| = 13$ نیز واگرایی قانون بدون نرمال‌سازی و استقرار قانون نرمال‌شده را جداگانه تصدیق می‌کند.

۱.۱ نتیجه‌گیری

جدول ۱۴ ادعاهای فصل چهارم را در برابر این پیاده‌سازی می‌سنجد. قانون مقاوم در هر چهار مقیاس جرم راه می‌رود و حالت IV را، جایی که هر دو مینا سقوط می‌کنند، پشت سر می‌گذارد؛ اما خطای خود آن با اغتشاش رشد می‌کند و مزیت آن با مدل کامل تنها در گام‌های نخست پابرجاست. کنترل L_1 ادعای خود را تنها پس از چهار اصلاح بازتولید می‌کند، و آنگاه زیر بار ناشناخته جایی راه می‌رود که CLF-QP با همان بودجه گشتاور نمی‌تواند.

چند محدودیت باید همراه این نتایج حمل شوند. نخست، قیدهای تماس تنها به اندازه مدل خوب‌اند: هر سطر اصطکاک و نیروی عمودی یک پیش‌بینی را مقید می‌کند و تقاضای واقعی اصطکاک به $1, 49$ در برابر سطری با $0, 4$ رسید؛ متن مرجع در فصل هشتم به قیدهای تماس بازمی‌گردد و فصل چهارم آن‌ها را مقاوم نمی‌کند. دوم، کران مقاوم نمی‌تواند باری واقعی را پوشش دهد: برای بار روی ران $\|\Delta_2\|$ میان $2, 0$ و $2, 7$ است، بیرون از هر کرانی که قانون مقاوم بتواند به کار گیرد، و حتی درون کران، قانون با مدل کامل خطای پایا می‌پردازد. سوم، L_1 در 1 کیلوهرتز به طراحی آگاه از نرخ نمونه‌برداری نیاز دارد و همچنان در یک از شش دنباله تازه سقوط می‌کند؛ ρ انتخاب‌شده در پنجره‌ای قرار دارد که روی همین ربات اندازه‌گیری شده است، و هر جا سخت‌افزار اجازه دهد، حلقه تندتر راه‌حل تمیزتری است. سرانجام، توابع سد فصل پنجم نیز مبتنی بر مدل‌اند؛ ترکیب یک سد نمایی مقاوم یا تطبیقی، گام طبیعی پیوند این دو فصل است که هیچ‌کدام آن را نمی‌آزمایند [۸]، [۹].

مراجع

- [1] A. D. Ames, K. Galloway, K. Sreenath, and J. W. Grizzle, "Rapidly exponentially stabilizing control Lyapunov functions and hybrid zero dynamics," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 59, no. 4, pp. 876–891, 2014.
- [2] E. R. Westervelt, J. W. Grizzle, C. Chevallereau, J. H. Choi, and B. Morris, *Feedback Control of Dynamic Bipedal Robot Locomotion*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2007.
- [3] Q. Nguyen, "Robust and adaptive dynamic walking of bipedal robots," Ph.D. dissertation, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA, 2017.
- [4] Q. Nguyen and K. Sreenath, "Optimal robust control for bipedal robots through control Lyapunov function based quadratic programs," in *Robotics: Science and Systems (RSS)*, Rome, Italy, 2015.
- [5] Q. Nguyen and K. Sreenath, "L1 adaptive control for bipedal robots with control Lyapunov function based quadratic programs," in *American Control Conference (ACC)*, Chicago, IL, USA, 2015.
- [6] N. Hovakimyan and C. Cao, *L1 Adaptive Control Theory: Guaranteed Robustness with Fast Adaptation*. Philadelphia, PA, USA: SIAM, 2010.
- [7] P. A. Ioannou and J. Sun, *Robust Adaptive Control*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 1996.
- [8] Q. Nguyen and K. Sreenath, "Exponential control barrier functions for enforcing high relative-degree safety-critical constraints," in *American Control Conference (ACC)*, Boston, MA, USA, 2016, pp. 322–328.
- [9] X. Xu, P. Tabuada, J. W. Grizzle, and A. D. Ames, "Robustness of control barrier functions for safety critical control," *IFAC-PapersOnLine*, vol. 48, no. 27, pp. 54–61, 2015.

محتمل‌ترین توضیح است اما نمونه‌به‌نمونه بررسی نشده است. اجراهای کامل‌شده نیز همیشه تمیز نیستند: دو دنباله تازه در $\rho = 0, 75$ از انحراف‌های 20 تا 50 می‌گذرند و باز راه می‌روند. تنها حلقه تندتر هم ایمن است و هم هموار: در $0, 5$ میلی‌ثانیه، بدون هیچ حدی، قانون در دوازده اجرا یک بار سقوط کرد و روی دنباله‌های تازه از 16 فراتر نرفت.

گزینه انتخاب‌شده: $\rho = 0, 75$ در 1 کیلوهرتز. با آن، 11 در $1, 5 \times 120$ گام را با خطای $2, 0$ تا $2, 9$ در هر ده گام طی می‌کند، 11_con هر چهار دنباله اصلی و پنج از شش دنباله تازه را کامل می‌کند و اجرای 46 کیلوگرمی همچنان 60 گام دوام می‌آورد. 11_con در $1, 5 \times$ دیگر مانند پیش مستقر نمی‌شود: $4, 8$ در گام‌های 1 تا $2, 2$ تا $2, 4$ تا گام 40 ، و سپس $3, 5$ و $5, 5$. جدول‌های 6 و 9 با همین تنظیم دوباره اجرا شده‌اند.

۹. ملاحظات اندازه‌گیری‌شده

۱.۹ همه تضمین‌ها در زمان پیوسته‌اند؛ کنترل‌کننده نه

هر دو راه‌حل به اصلاحی نیاز داشتند که تنها به دلیل نگهداری کنترل در یک دوره نمونه وجود دارد: لایه مرزی، که همگرایی قانون مقاوم را به کران‌داری نهایی تبدیل می‌کند، و نرمال‌سازی، که حلقه تخمین‌گر L_1 را کندتر از نرخ نمونه‌برداری نگه می‌دارد. حتی با مدل کامل، نگهداری ورودی در هر برخورد پا ضربه می‌زند (جدول ۱۵): خطای پیش از برخورد در 1 میلی‌ثانیه تنها $10^{-2} \times 6, 8$ است و نگاشت برخورد آن را حدود 35 برابر بزرگ می‌کند.

جدول ۱۵: خطای ردیابی پس از نخستین برخورد پا با مدل کامل

دوره کنترل	$\ \eta^+\ $ پس از گام ۱
۱ میلی‌ثانیه (پیش‌فرض)	$0, 242$
$0, 5$ میلی‌ثانیه	$0, 123$
$0, 2$ میلی‌ثانیه	$0, 049$
پیوسته	$1, 7 \times 10^{-4}$

۲.۹ تذکر 4.4 اندازه‌گیری‌شده

قیدهای اصطکاک، پیش‌بینی اسمی را در $\mu \leq 0, 4$ نگه می‌دارند. در 25 گام، صدک نود و پنجم تقاضای واقعی در حالت‌های I تا III برابر $0, 12$ ، $0, 22$ و $0, 26$ است، با قله‌های $0, 25$ و $0, 39$ در حالت‌های I و II؛ و در $0, 7 \times$ لحظه‌ای به $1, 49$ می‌رسد: لغزشی گذرا که کنترل‌کننده نمی‌تواند ببیند، و درست همان شکافی که تذکر 4.4 درباره آن هشدار می‌دهد. نیروهای تماس در این گزارش همواره از مدل واقعی محاسبه شده‌اند؛ اگر از مدل خود کنترل‌کننده محاسبه می‌شدند، در $1, 5 \times$ پنجاه درصد خطا داشتند.

۳.۹ نتایج $1, 5 \times$ حاصل تنظیم‌اند، نه حاشیه

جاروب نرخ پیش‌بین، پنجره ρ با لبه‌هایی در $0, 5$ و $1, 5$ که هر کدام دو سقوط از نه دارند، و دنباله‌ای منفرد که هر حد 1 کیلوهرتزی را شکست می‌دهد، همه یک چیز می‌گویند: در مقیاس $1, 5 \times$ و زیر باری که هر گام از نو کشیده می‌شود، L_1 در 1 کیلوهرتز همان‌جا کار می‌کند که برایش تنظیم شده است. جاروب‌ها گزارش شده‌اند تا این ادعا سنجیدنی باشد و نه پذیرفتنی.

۱۰. اعتبارسنجی نرم‌افزاری

مجموعه آزمون در سه لایه سازمان یافته و ترتیب آن ترتیب اشکال‌زدایی است: ابتدا تفکیک مدل، سپس جبر هر کنترل‌کننده، و در پایان رفتاری که فصل ادعا می‌کند (جدول ۱۶).

جدول ۱۶: مجموعه آزمون فصل چهارم: 50 بررسی، بدون خطا، در $9, 8$ ثانیه

پیمانه	تعداد بررسی	نتیجه
تفکیک مدل، ساختار Δ و بار	۱۷	قبول
قانون مقاوم و لایه مرزی	۱۴	قبول
کنترل L_1	۱۹	قبول
مجموع	۵۰	قبول

جدول ۱۴: ادعاهای فصل چهارم در برابر این پیاده‌سازی (۲۵ گام، مگر آنکه ذکر شود)

ادعا	اندازه‌گیری شده	حکم
همگرایی قانون مقاوم از اغتشاش اثر نمی‌پذیرد، در حالی که مینا افت می‌کند (تذکر 4.6)	تقابل برقرار است—۴, ۱ و ۴, ۴ در برابر ۱۴, ۵ تا ۱۶, ۶—اما خطای خود آن با اغتشاش تا فلات‌های ۵, ۵ تا ۱۰, ۹ رشد می‌کند	تنها تقابل
با مدل کامل قانون مقاوم بهتر از مینا ردیابی می‌کند (تذکر 4.7)	تا گام ۵ درست است؛ تا گام ۱۰ بدتر می‌شود و روی ۱, ۷ در برابر ۰, ۲۵ می‌نشیند	تنها در آغاز
حالت IV: هر دو مینا شکست می‌خورند، قانون مقاوم با افتی اندک راه می‌رود	A و B در گام ۴ سقوط می‌کنند؛ C با ۱, ۸۶ در ۲۵ گام و با فلات ۱۰, ۹ در ۱۲۰ بازتولید شد	بازتولید شد
راه رفتن حالت IV تا توقف کامل کند می‌شود	پس از ۱۲۰ گام ۱, ۵۶۳ متر بر ثانیه؛ دینامیک صفر ناوردا و پایدار است	بازتولید نشد
بدون خطای مدل، $\mathcal{L}_1$ مانند CLF-QP عمل می‌کند	در زمان پیوسته دقیق؛ در ۱ کیلوهرتز خطای ۰, ۱۴ در برابر ۰, ۲۵ و $\ \hat{\theta}\ \leq ۹$	بازتولید شد
همگرایی $\mathcal{L}_1$ از اغتشاش اثر نمی‌پذیرد (بخش 4.2.4)	با چهار اصلاح برقرار است؛ به صورت متن مرجع مانند مدل مرجع ردیابی می‌کند و در $۱, ۵ \times$ سقوط می‌کند	با اصلاح
$\mathcal{L}_1$ با بار ناشناخته تصادفی یا ثابت راه می‌رود (شکل 4.11)	همه حالت‌ها در ۲۵ گام، در حالی که CLF-QP هم‌جعبه در ۳ تا ۱۰ گام سقوط می‌کند؛ در ۶۰ گام، ۹ از ۱۰ دنباله تصادفی با نرمال‌سازی	بازتولید شد

پ. استخراج روابط

این پیوست هر رابطه متن را گام به گام از رابطه پیش از خود به دست می آورد و ترتیب آن همان ترتیب متن است. نمادگذاری: $\eta = (y, \dot{y})$ خطای ردیابی، $V = \eta^T P \eta$ تابع لیاپانوف فصل سوم، و $\dot{\eta} = F\eta + G\mu$ با $G = \begin{bmatrix} \cdot \\ I \end{bmatrix}$. علامت مد $(\tilde{f}, \tilde{g})$ مدل اسمی است که کنترل کننده در اختیار دارد و بدون مد، ربات واقعی. برای اختصار $A := L_g L_f y$ و $\tilde{A} := L_{\tilde{g}} L_{\tilde{f}} y$.

پ-۱. منشأ Δ_1 و Δ_2 (روابط (۱) و (۲))

دینامیک خروجی ربات واقعی $\ddot{y} = L_f^y y + A u$ است. کنترل کننده u را از مدل اسمی می سازد: پیش خور، رانش اسمی را خنثی می کند، $\tilde{u}_{ff} = -\tilde{A}^{-1} L_{\tilde{f}}^y y$ پس

$$u = -\tilde{A}^{-1} L_{\tilde{f}}^y y + \tilde{A}^{-1} \mu.$$

با جای گذاری در دینامیک واقعی و افزودن و کاستن μ :

$$\ddot{y} = L_f^y y - A \tilde{A}^{-1} L_{\tilde{f}}^y y + A \tilde{A}^{-1} \mu = \mu + \underbrace{(L_f^y y - A \tilde{A}^{-1} L_{\tilde{f}}^y y)}_{\Delta_1} + \underbrace{(A \tilde{A}^{-1} - I)}_{\Delta_2} \mu.$$

اگر مدل دقیق باشد ($\tilde{A} = A$ و $L_f^y y = L_{\tilde{f}}^y y$) هر دو جمله صفر می شوند و $\ddot{y} = \mu$ فصل سوم بازمی گردد.

پ-۲. مقیاس یکنواخت جرم (رابطه (۳))

در فاز اتکا، دینامیک همراه با قید تماس یک دستگاه KKT است:

$$\begin{bmatrix} D & J^T \\ J & \cdot \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q} \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -C\dot{q} - G_{\text{grav}} + Bu \\ -J\dot{q} \end{bmatrix}.$$

مقیاس جرم و اینرسی با s یعنی $D \rightarrow sD$ ، $C \rightarrow sC$ و $G_{\text{grav}} \rightarrow sG_{\text{grav}}$ ؛ ژاکوبین تماس J هندسی است و تغییر نمی کند. با تقسیم سطر بالا بر s و در نظر گرفتن λ/s به عنوان مجهول:

$$\begin{bmatrix} D & J^T \\ J & \cdot \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q} \\ \lambda/s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -C\dot{q} - G_{\text{grav}} + \frac{1}{s}Bu \\ -J\dot{q} \end{bmatrix}.$$

این همان دستگاه اسمی است که در آن u با u/s جایگزین شده. بنابراین شتاب رانش مستقل از s است، $L_f^y y = L_{\tilde{f}}^y y$ ، و شتاب ورودی با $1/s$ مقیاس می گیرد، $A = \frac{1}{s} \tilde{A}$. جای گذاری در بخش قبل:

$$\Delta_2 = \frac{1}{s} \tilde{A} \tilde{A}^{-1} - I = \left(\frac{1}{s} - 1 \right) I, \quad \Delta_1 = L_f^y y - \frac{1}{s} L_{\tilde{f}}^y y = -\left(\frac{1}{s} - 1 \right) L_{\tilde{f}}^y y.$$

سه نتیجه: (۱) $s > 0.5$ $\iff 1/s < 2$ $\iff 1/s - 1 < 1$ $\iff \|\Delta_2\| < 1$. (۲) همان حرکت به $su \rightarrow u$ نیاز دارد؛ پس جعبه گشتاور با s مقیاس می گیرد و $293 = 1.5 \times 195$ نیوتن متر از جعبه ثابت ۲۴۴ فراتر می رود. (۳) باری که به ران آویخته شود D را غیریکنواخت تغییر می دهد (نه به صورت sD)، دستگاه جدا نمی شود و Δ_2 دیگر مضربی از I نیست.

پ-۳. مشتق V تحت عدم قطعیت

با عدم قطعیت، $\dot{\eta} = F\eta + G(\mu + \Delta_1 + \Delta_2\mu)$ پس

$$\dot{V} = \eta^T (F^T P + P F) \eta + \eta^T P G (\mu + \Delta_1 + \Delta_2 \mu) = L_f V + L_g V \Delta_1 + L_g V (I + \Delta_2) \mu,$$

با همان تعاریف فصل سوم: $L_g V = \eta^T P G$ و $L_f V = \eta^T (F^T P + P F) \eta$.

پ-۴. قانون مقاوم μ^* (رابطه ۵))

شرط $\dot{V} \leq -(c_r/\varepsilon)V$ باید برای هر عدم قطعیت مجاز برقرار باشد. با $\dot{\psi} = L_f V + (c_r/\varepsilon)V$

$$\max_{\|\Delta_1\| \leq D_1, |d_2| \leq D_2} \psi + L_g V \Delta_1 + L_g V \mu + d_2 L_g V \mu \leq 0.$$

گام ۱: جمله Δ_1 . طبق نامساوی کوشی-شوارتز، $L_g V \Delta_1 \leq \|L_g V\| \|\Delta_1\| \leq D_1 \|L_g V\|$ و تساوی در $\Delta_1 = D_1 L_g V^T / \|L_g V\|$ رخ می‌دهد. این بدترین حالت به μ وابسته نیست، پس در یک ثابت جذب می‌شود: $a := \psi + D_1 \|L_g V\|$.

گام ۲: جمله Δ_2 . d_2 اسکالری در $[-D_2, D_2]$ است، پس بدترین حالت $d_2 (L_g V \mu)$ برابر $D_2 |L_g V \mu|$ است. قدرمطلق به دو نامساوی خطی تبدیل می‌شود:

$$a + (\lambda + D_2) L_g V \mu \leq 0, \quad a + (\lambda - D_2) L_g V \mu \leq 0.$$

گام ۳: کوچک‌ترین μ . اگر $a \leq 0$ ، $\mu = 0$ کافی است. اگر $a > 0$ ، باید $L_g V \mu < 0$ باشد و آنگاه سطر $(\lambda - D_2)$ سخت‌تر است: $c^T \mu \leq -a$ با $c = (\lambda - D_2) L_g V^T$. کوچک‌ترین بردار این نیم‌فضا تصویر مبدأ روی مرز آن است، $\mu^* = -a c / \|c\|^2$ (لاگرانژ نیز همین را می‌دهد: $\mu^* + \lambda c = 0$ با قید فعال). بنابراین

$$\mu^* = -\frac{a(\lambda - D_2) L_g V^T}{(\lambda - D_2)^2 \|L_g V\|^2} = -\frac{a L_g V^T}{(\lambda - D_2) \|L_g V\|^2}.$$

با $D_1 = D_2 = 0$ داریم $\psi = a$ و قانون فصل سوم به دست می‌آید. اگر $D_2 \geq \lambda$ ، مخرج نامثبت است: بدترین مدل درون کران می‌تواند اثر کنترل را خنثی یا وارونه کند و هیچ μ متناهی وجود ندارد.

پ-۵. چرا قانون دقیق، مُد لغزشی است

ψ درجه دوم در η است، یعنی $O(\|\eta\|^2)$ ؛ اما $L_g V = \gamma \eta^T P G$ خطی است، پس $D_1 \|L_g V\|$ از مرتبه $O(\|\eta\|)$ است. نزدیک مدار جمله خطی غالب است، $a \approx D_1 \|L_g V\|$ و

$$\mu^* \approx -\frac{D_1 \|L_g V\| L_g V^T}{(\lambda - D_2) \|L_g V\|^2} = -M \frac{L_g V^T}{\|L_g V\|}, \quad M = \frac{D_1}{\lambda - D_2} = \frac{279, 1}{0, 486} \approx 574.$$

این بردار یکه‌ای با اندازه ثابت است که با عبور $L_g V$ از صفر علامت عوض می‌کند: کنترل مُد لغزشی. اندازه جابه‌جایی $L_g V$ در یک نمونه نگهداری شده از مشتق آن به دست می‌آید،

$$\frac{d}{dt} L_g V^T = \gamma G^T P \dot{\eta} \ni \gamma G^T P G \mu = \gamma P_{\gamma} \mu,$$

پس با $M = \|\mu\|$ در دوره $T: 0, 29 \approx M T \approx \|\gamma P_{\gamma}\|$. اگر $L_g V$ به صفر نزدیک‌تر از این باشد، از آن رد می‌شود، علامت عوض می‌کند و نمونه بعد برمی‌گرداند؛ این همان لرزش است.

پ-۶. لایه مرزی و شرط‌های $\kappa > 1/2$ و $\kappa \geq 1$

درون لایه $\phi < \|L_g V\|$ ، جمله $\|L_g V\|^\gamma / \phi$ با $D_1 \|L_g V\|^\gamma$ جایگزین می‌شود و بخش مقاوم قانون به فیدبک خطی تبدیل می‌شود:

$$\mu^* \approx -\frac{D_1 \|L_g V\|^\gamma / \phi}{(\lambda - D_2) \|L_g V\|^2} L_g V^T = -\frac{M}{\phi} L_g V^T.$$

یک نمونه از آن روی رباتی با بهره واقعی $(\lambda + d_2)$ (با همان تقریب نرم که ϕ_T را داد):

$$L_g V_{k+1} \approx L_g V_k \left(\lambda - (\lambda + d_2) \frac{\phi_T}{\phi} \right).$$

با $\phi = \kappa(\lambda + D_2) \phi_T$ ضریب برابر $\lambda - \frac{\lambda + d_2}{\kappa(\lambda + D_2)}$ است و بدترین حالت آن در $d_2 = D_2$ برابر $\lambda - 1/\kappa$ است. همگرایی یعنی $|\lambda - 1/\kappa| < 1$ ، یعنی $\kappa > 1/2$ ؛ نبود فراجهش (ضریب نامنفی، بدون تغییر علامت و بدون لرزش) یعنی $\kappa \geq 1$.

بها: $D_1 \phi / 4$. درون لایه، بدترین حالت واقعی به اندازه ϕ با $g(x) = D_1 x - D_1 x^\gamma / \phi$ از آنچه QP اعمال می‌کند فراتر می‌رود. از $g'(x) = 0$ داریم $x = \phi / 2$ و بیشینه $g = D_1 \phi / 4$ پس

$$\dot{V} \leq -\frac{c_r}{\varepsilon} V + \frac{D_1 \phi}{4} \Rightarrow V(t) \leq e^{-c_r t / \varepsilon} V(0) + \frac{\varepsilon D_1 \phi}{4 c_r}$$

(لم مقایسه). V درون یک گوی مستقر می‌شود و به صفر نمی‌رسد: کران‌داری نهایی، نه همگرایی.

پ-۷. خطای پیش‌بین $\mathcal{L}_1$ (رابطه ۶))

عدم قطعیت در θ جمع می‌شود: $\dot{\eta} = F\eta + G(\mu + \theta) - a(\hat{\eta} - \eta)$. پیش‌بین $\hat{\eta} = F\eta + G(\mu + \hat{\theta}) - a(\hat{\eta} - \eta)$ است. با تفریق و $\tilde{\eta} = \hat{\eta} - \eta$ و $\tilde{\theta} = \hat{\theta} - \theta$ جملات $F\eta$ و $G\mu$ دقیقاً حذف می‌شوند:

$$\dot{\tilde{\eta}} = -a\tilde{\eta} + G\tilde{\theta}.$$

مدل مرجع در این رابطه حضور ندارد و به همین دلیل QP دوم کنار گذاشته می‌شود.

پ-۸. قانون تطبیق و دلیل $P = I$

با $\hat{\theta} = \hat{\alpha}\|\eta\| + \hat{\beta}$ داریم $\tilde{\theta} = \tilde{\alpha}\|\eta\| + \tilde{\beta}$. تابع لیپانوف

$$W = \tilde{\eta}^T \tilde{\eta} + \frac{\tilde{\alpha}^T \tilde{\alpha}}{\Gamma_\alpha} + \frac{\tilde{\beta}^T \tilde{\beta}}{\Gamma}$$

برای α, β واقعی کنتنغیر مشتقی چنین دارد:

$$\dot{W} = -\gamma a \|\tilde{\eta}\|^\gamma + \underbrace{\gamma \tilde{\eta}^T G(\tilde{\alpha}\|\eta\| + \tilde{\beta})}_{\text{جمله متقاطع}} + \frac{\gamma \tilde{\alpha}^T \dot{\tilde{\alpha}}}{\Gamma_\alpha} + \frac{\gamma \tilde{\beta}^T \dot{\tilde{\beta}}}{\Gamma}.$$

قوانین تطبیق طوری انتخاب می‌شوند که جمله متقاطع دقیقاً حذف شود:

$$\dot{\tilde{\beta}} = -\Gamma G^T \tilde{\eta}, \quad \dot{\tilde{\alpha}} = -\Gamma_\alpha G^T \tilde{\eta} \|\eta\| \Rightarrow \dot{W} = -\gamma a \|\tilde{\eta}\|^\gamma \leq 0,$$

و تصویر روی کران‌ها $\dot{W}$ را فقط کوچک‌تر می‌کند. $P = I$ کافی است زیرا $(-aI)^T I + I(-aI) = -\gamma a I$ و $G^T \tilde{\eta}$ همان بخش سرعت خطای پیش‌بینی است.

پ-۹. حلقه $s^2 + as + \Gamma$ و میرایی ۱, ۲۶

کانال $\hat{\beta}$ را به‌تنها و با θ ثابت در نظر بگیرید، پس $\dot{\tilde{\beta}} = \dot{\beta}$ با $e = G^T \tilde{\eta}$

$$\dot{e} = -ae + \tilde{\beta}, \quad \dot{\tilde{\beta}} = -\Gamma e \Rightarrow \ddot{e} + ae + \Gamma e = 0,$$

پس $\omega_n = \sqrt{\Gamma} = \sqrt{1.5} = 1.22$ رادیان بر ثانیه و $\zeta = a/(\gamma\sqrt{\Gamma}) = 80.0/632 = 1.26$. کانال $\hat{\alpha}$ بهره $\Gamma_\alpha \|\eta\|^\gamma$ را می‌افزاید، پس حلقه با $\omega_n \approx \sqrt{\Gamma + \Gamma_\alpha \|\eta\|^\gamma} \approx \sqrt{1.5(1 + 169)} \approx 16.2$ رادیان بر ثانیه، یعنی ۱, ۴ رادیان در هر نمونه ۱ میلی‌ثانیه‌ای است.

پ-۱۰. نرمال‌سازی m^γ (رابطه (۷))

تقسیم هر دو قانون بر m^γ بهره‌های مؤثر را Γ/m^γ و Γ_α/m^γ می‌کند و بسامد حلقه $\sqrt{(\Gamma + \Gamma_\alpha \|\eta\|^\gamma)/m^\gamma}$ می‌شود. با $m^\gamma = (\Gamma + \Gamma_\alpha \|\eta\|^\gamma)/(\rho/\Delta t)^\gamma$ این بسامد دقیقاً $\rho/\Delta t$ ، یعنی ρ رادیان بر نمونه است؛ و $\max(1, \cdot)$ قانون را هر جا حلقه کندتر است دست‌نخورده می‌گذارد. برای آنچه از استدلال لیپانوف باقی می‌ماند، خطای پیش‌بینی با $1/m^\gamma$ وزن می‌گیرد:

$$W = \frac{\|\tilde{\eta}\|^\gamma}{m^\gamma} + \frac{\tilde{\alpha}^T \tilde{\alpha}}{\Gamma_\alpha} + \frac{\tilde{\beta}^T \tilde{\beta}}{\Gamma}.$$

جمله متقاطع اکنون ضریب $1/m^\gamma$ دارد و قوانین نیز، پس همچنان حذف می‌شود. تنها جمله تازه از مشتق $1/m^\gamma$ می‌آید:

$$\dot{W} = -\frac{\gamma a \|\tilde{\eta}\|^\gamma}{m^\gamma} - \frac{(\dot{m}^\gamma)}{m^\gamma} \|\tilde{\eta}\|^\gamma = -\left(\gamma a + \frac{d \ln m^\gamma}{dt}\right) \frac{\|\tilde{\eta}\|^\gamma}{m^\gamma}.$$

این مقدار تنها تا وقتی نامثبت است که $\gamma a + \frac{d \ln m^\gamma}{dt} > 0$ ، یعنی m^γ کندتر از $e^{-\gamma a t}$ کاهش یابد. در این صورت $\|\tilde{\eta}\|^\gamma/m^\gamma \leq W(\cdot)$ و $\|\tilde{\eta}\| \leq m\sqrt{W(\cdot)}$. کران به ضریب m گشاد می‌شود.

پ-۱۱. فیلتر $\hat{\theta} = -C(s)\theta$

با $\mu = \mu_1 + \mu_2$ و $C(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c}$

$$\dot{\eta} = F\eta + G(\mu_1 + \theta - C\hat{\theta}) = F\eta + G\mu_1 + G[(1 - C)\theta - C\hat{\theta}].$$

در بسامدهای پایین $1 \approx C$ و $\hat{\theta} \approx \theta$ پس کروسه به صفر می‌رود و ربات حلقه بسته فصل سوم، $\dot{\eta} = F\eta + G\mu_1$ را دنبال می‌کند. فیلتر اجازه می‌دهد $\hat{\theta}$ تند باشد ($\sqrt{\Gamma} = 1.22$) در حالی که گشتاور ارسالی به مفاصل کندتر می‌ماند ($\omega_c = 150$).